



Postgrado en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios:

Módulo 1. Programación en Python

Presenta: Erick Varela Guzmán.

Contacto: evarela@uca.edu.sv

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.



Dr. Erick Varela Guzmán
profesor responsable de módulos:

Programación en Python

Análisis de datos en Power BI

Tópicos para la ciencia de datos y la toma de decisiones

Contacto:

evarela@uca.edu.sv

LinkedIn:

<https://www.linkedin.com/in/evareladev/>

Aspectos clave del módulo 1

Título del módulo:

- Programación en Python

Objetivo:

- Proporcionar los conocimientos y habilidades esenciales para comprender los fundamentos de programación en Python.

Temas clave:

- Introducción a la programación
- Colecciones de datos y funciones
- Análisis básico de datos

Mi objetivo académico del módulo 2

Explorar y aprovechar las características y ventajas del lenguaje de programación Python para realizar procesos de análisis de datos, **independientemente si se dispone de experiencia programando o no.**



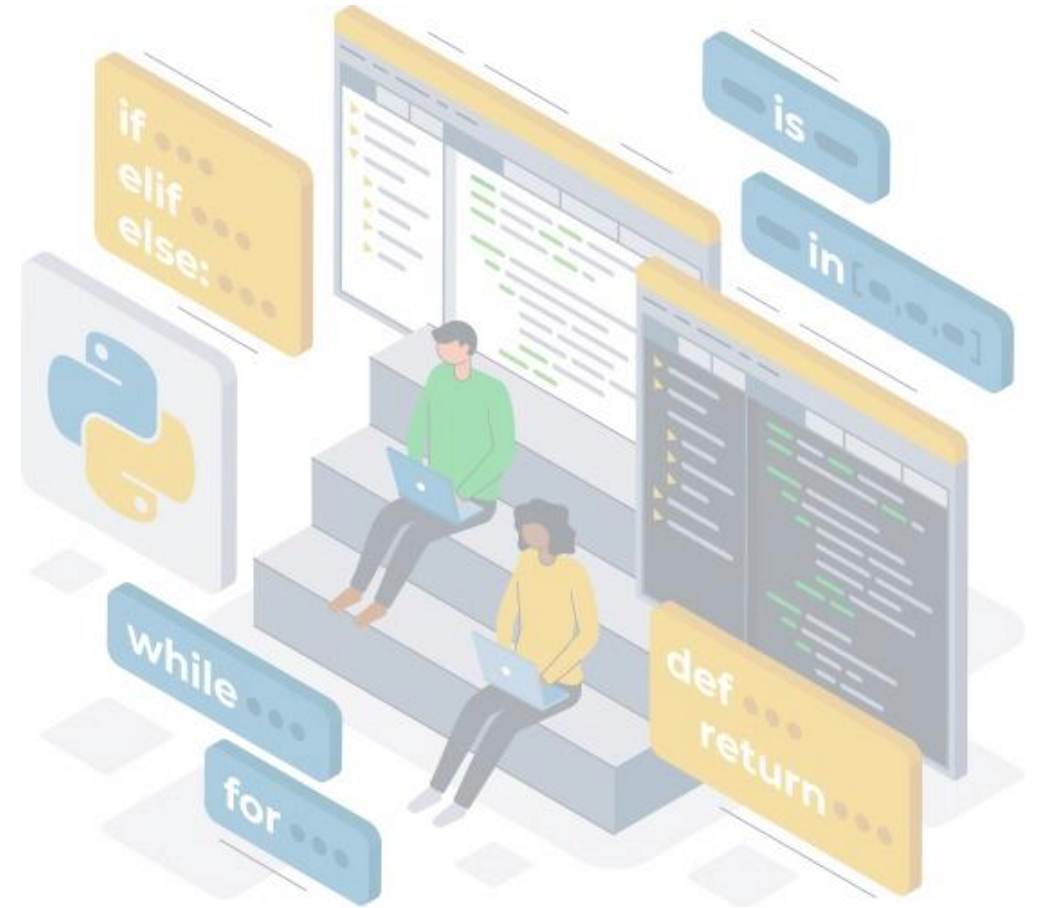
Metodología de aprendizaje propuesta

Actividad	Tiempo de dedicación	Cantidad	Fechas planificadas
Clases síncronas	2 horas	3	4, 11, 18 de marzo
Clases asíncronas	2-3 horas	3	7,14,21 de marzo
Tareas	1 hora	3	7,14,21 de marzo
Caso de estudio	6 horas	1	21 de marzo

- Tareas: 3 guías de ejercicios (15% cada una)
- Proyecto: un caso de estudio desarrollado en parejas (55%).

1.1

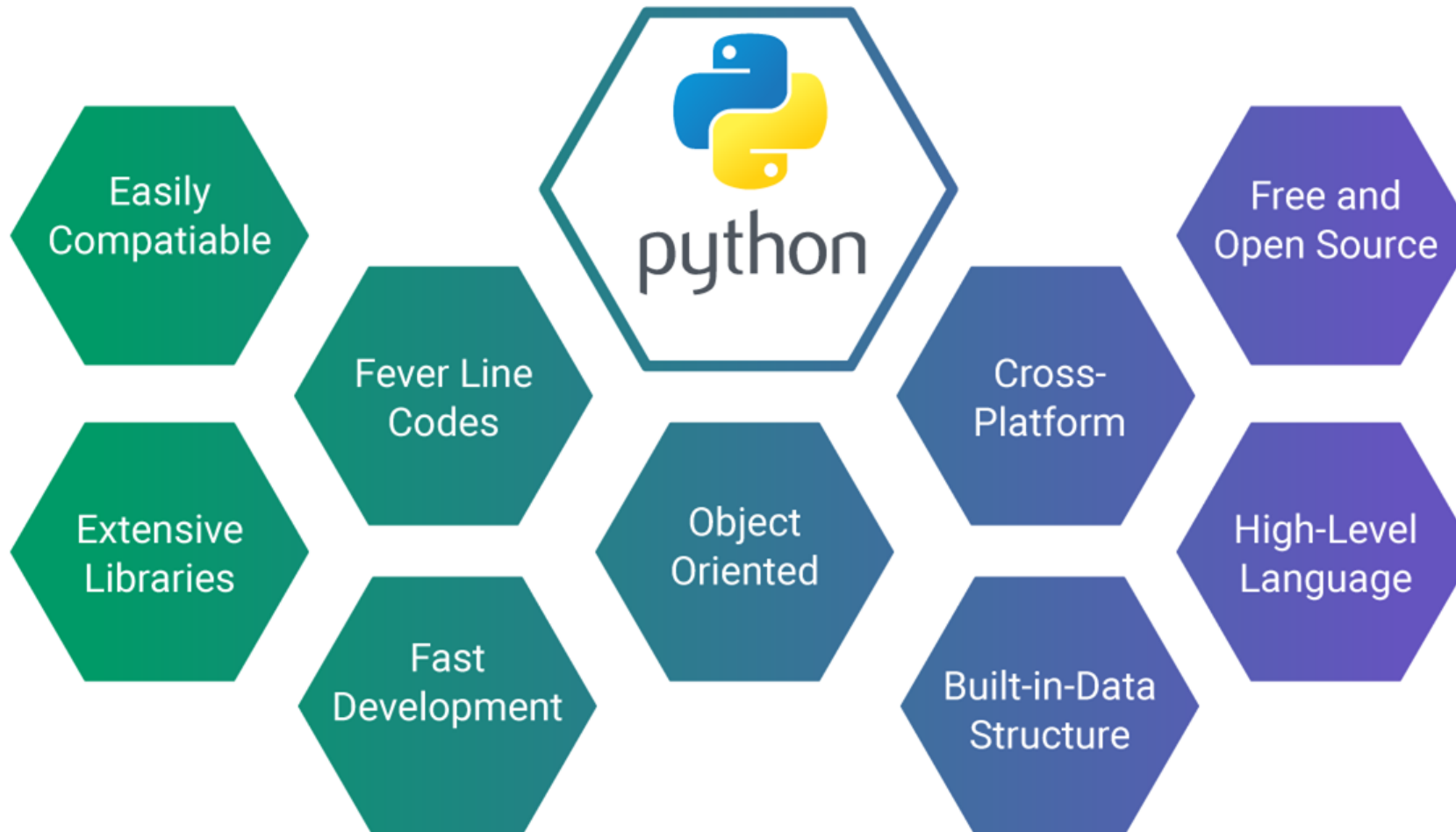
Introducción al lenguaje de programación Python



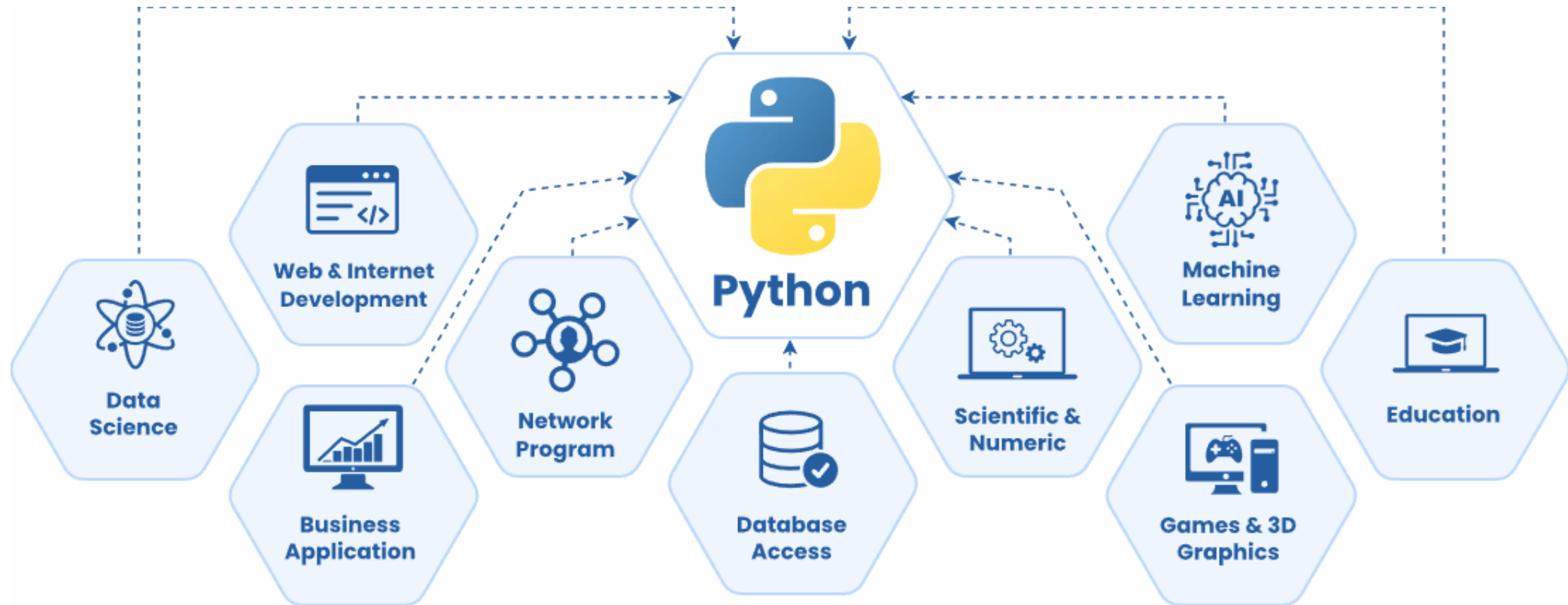
¿Qué es Python?

- **Python es un lenguaje de programación de alto nivel**, orientado a objetos e interpretado con semántica dinámica. Sus características lo hacen muy atractivo para el desarrollo rápido de aplicaciones, así como para su uso como lenguaje de scripting o de unión para conectar componentes existentes.
- La **sintaxis simple** y **fácil de aprender** de Python enfatiza la legibilidad y, por lo tanto, reduce el costo de mantenimiento del programa.
- **Python admite módulos y paquetes**, lo que fomenta la modularidad del programa y la reutilización del código

Características del lenguaje

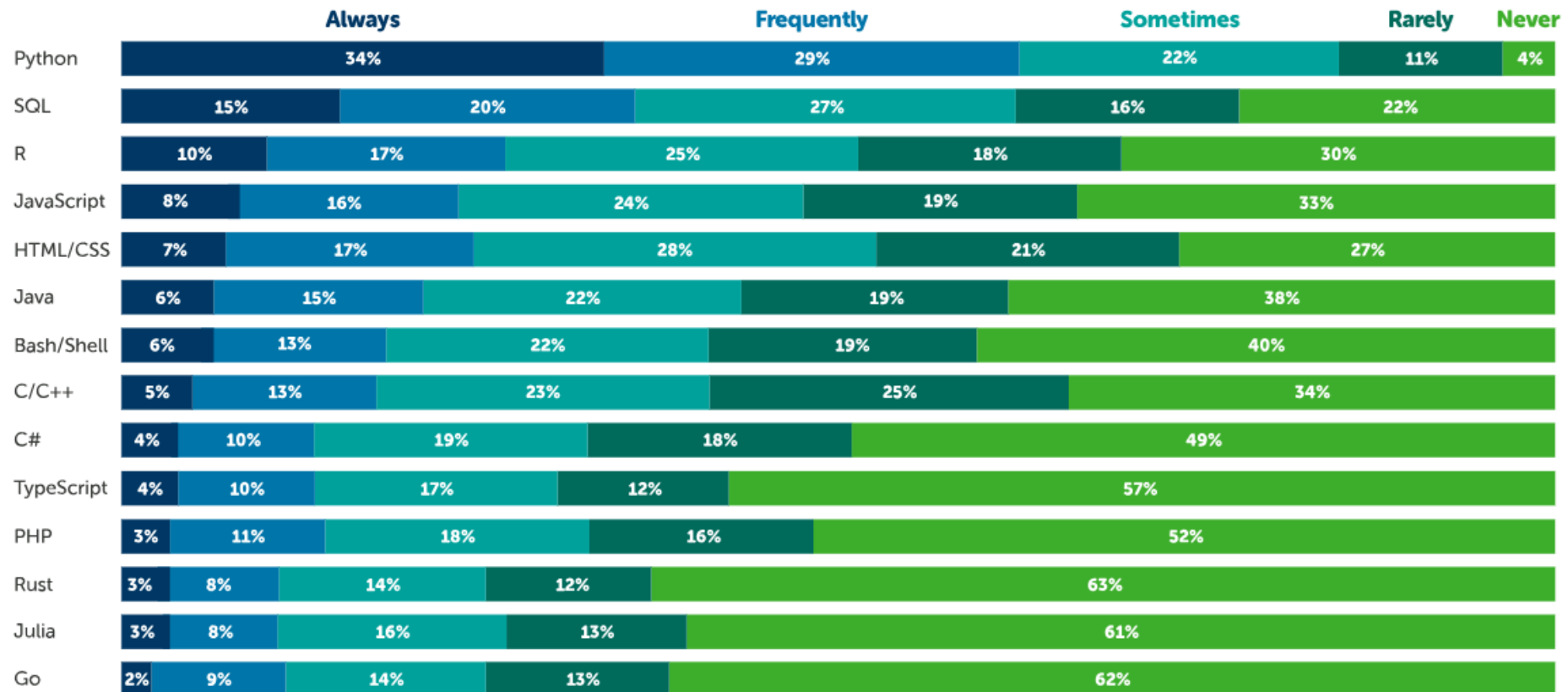


¿Para que se utiliza Python?



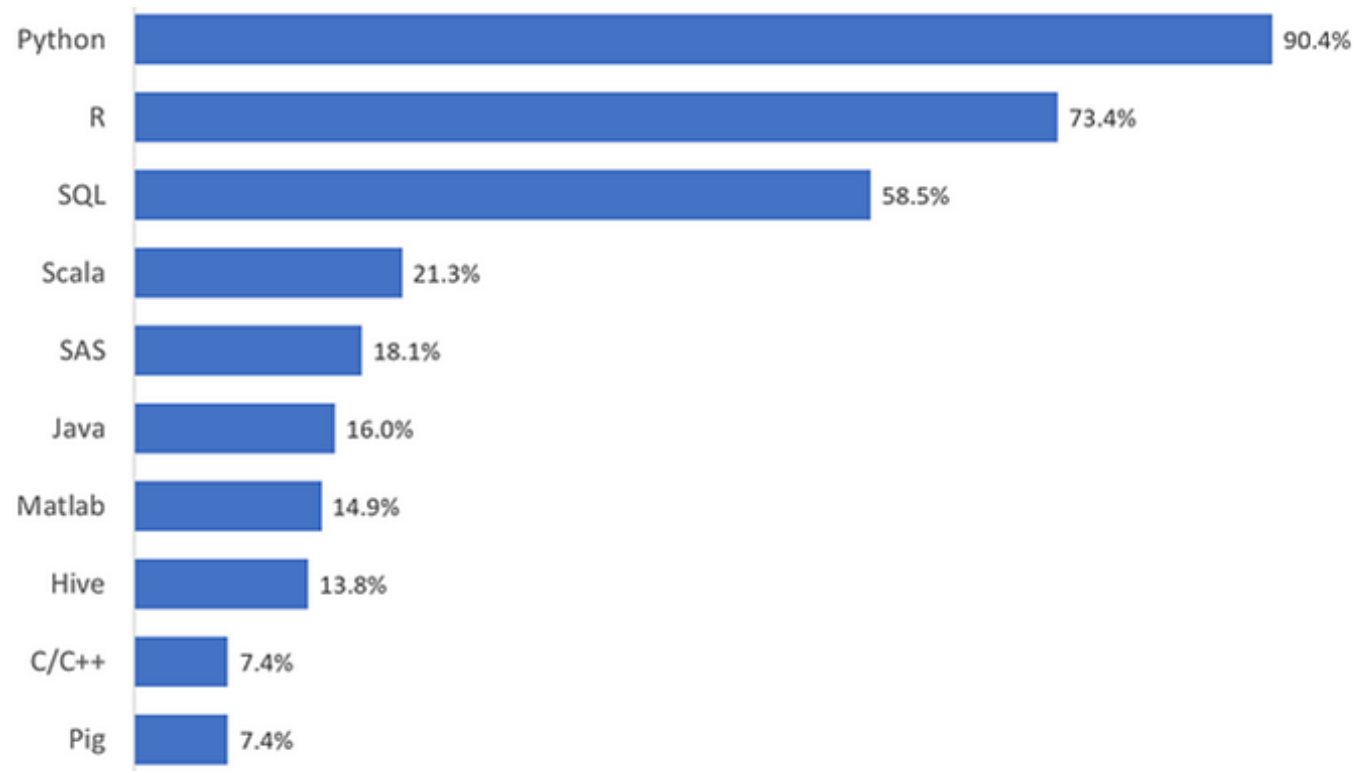
Algunos datos interesantes

¿Con que frecuencia es utilizado Python por científicos, investigadores, estudiantes y profesionales de datos?



Algunos datos interesantes

Top lenguajes de programación más mencionados en anuncios de empleos relacionados a la ciencia de datos.



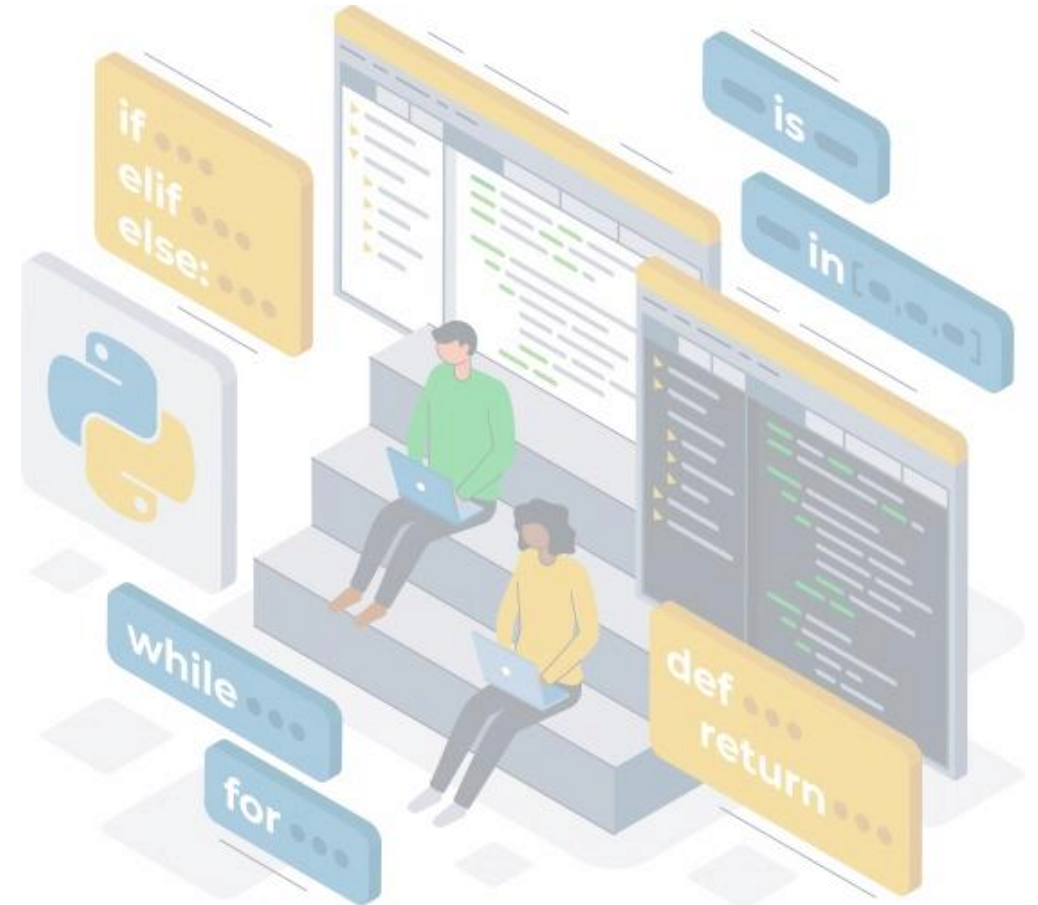
Algunos datos interesantes

Lenguajes con herramientas disponibles para cada etapa del proceso de análisis de datos.

PROGRAMMING LANGUAGE	Data extraction and manipulation	Statistical analysis and data visualizations	Modeling/ Machine learning	Model deployment	Automation
SQL	✓	✗	✗	✗	✗
PYTHON	✓	✓	✓	✓	✓
R	✓	✓	✓	✗	✓
JAVA	✗	✓	✓	✓	✓
JAVASCRIPT	✗	✓	✓	✓	✗
JULIA	✗	✓	✓	✗	✓
C	✗	✗	✓	✗	✗
C++	✗	✗	✓	✗	✗
C#	✗	✗	✗	✓	✓
TYPESCRIPT	✗	✗	✓	✗	✗
HTML/CSS	✗	✗	✗	✓	✗
PHP	✗	✗	✗	✓	✗
RUST	✗	✗	✗	✓	✗
GOLANG	✗	✗	✗	✓	✗
BASH/SHELL	✗	✗	✗	✗	✓

1.2

Entorno de trabajo



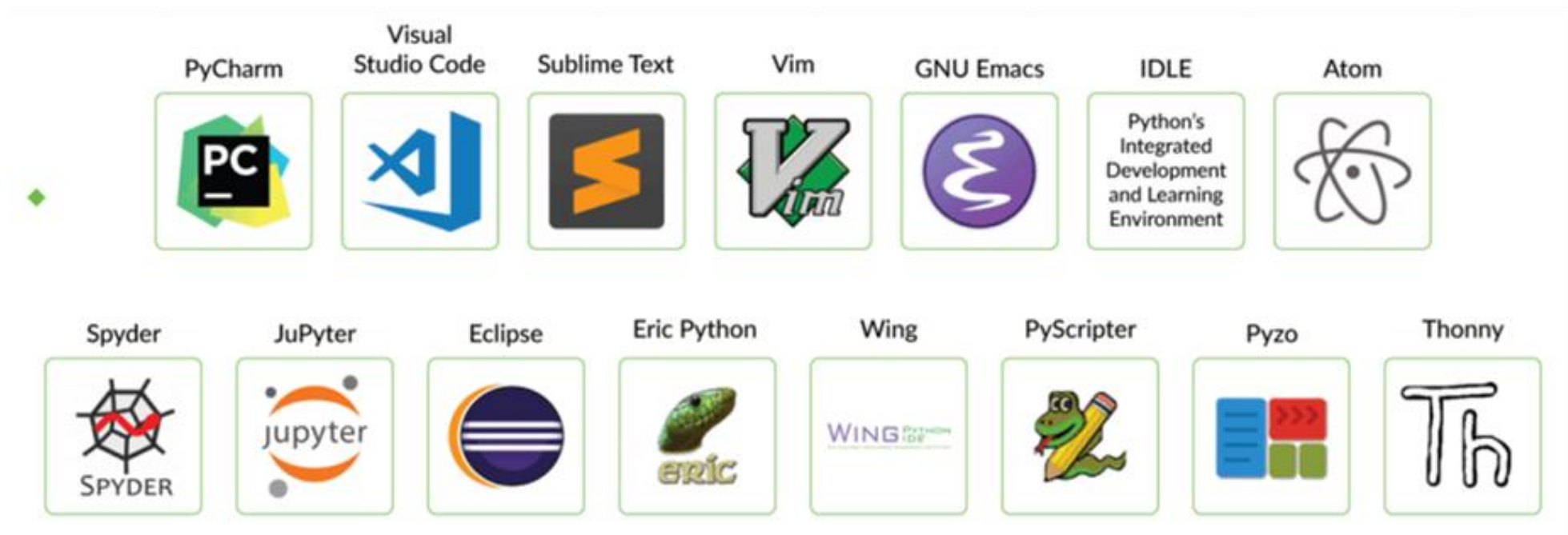
Definición

- En programación, un **entorno de desarrollo** se refiere al conjunto de herramientas, configuraciones, recursos y procesos que un desarrollador utiliza para escribir, probar, corregir y ejecutar código.
- Este entorno puede incluir tanto componentes físicos como lógicos, y su propósito es proporcionar un ambiente organizado y eficiente para el desarrollo de software.



Entornos de desarrollo disponibles

Debido a la popularidad de Python, existen muchos entornos de desarrollo disponibles para este lenguaje de programación.



Entorno de desarrollo propuesto



Ventajas de Google Colab

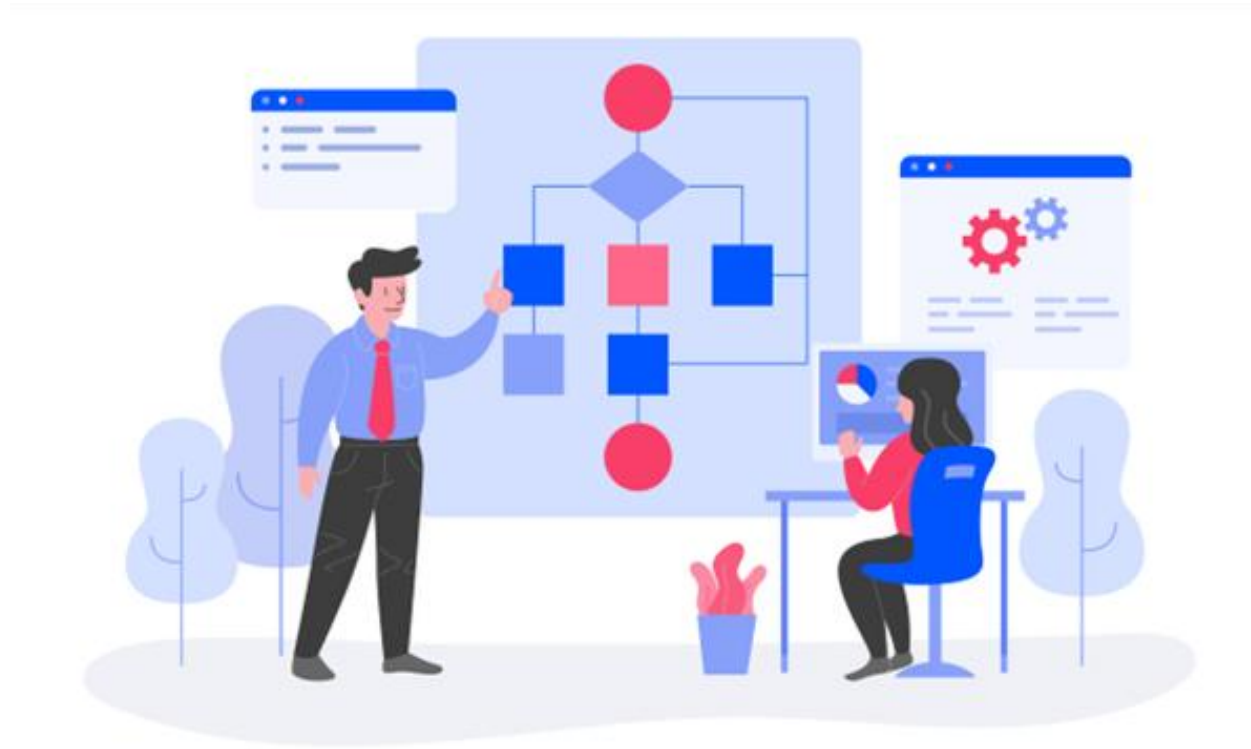
- **Servicio en la nube.** No es necesario instalar ningún programa o aplicar alguna configuración compleja para empezar a programar.
- **Integración con otras herramientas.** Google Colab funciona muy bien con Google Drive, que funciona como el servicio de almacenamiento de nuestros programas en Python.
- **Entorno amigable.** Facilita el proceso de desarrollo de lógica de programación y uso de lenguajes de programación como Python.
- **Servicio gratuito.** Colab es gratuito, pero tiene disponibles planes de pagos opcionales para usuarios que necesitan más potencia computacional o tiempos de ejecución más prolongados.

Ventajas de Google Colab

- **Colaboración.** Google Colab permite la colaboración en tiempo real, similar a Google Docs.
- **Compatibilidad con bibliotecas populares.** Las bibliotecas de Python preinstaladas como TensorFlow, Keras, PyTorch, OpenCV, NumPy, Pandas y muchas más están disponibles en Google Colab, lo que lo convierte en una plataforma ideal para proyectos de aprendizaje automático y ciencia de datos.
- **Compatibilidad multiplataforma.** Dado que se ejecuta en el navegador, Colab funciona en cualquier sistema operativo, ya sea Windows, macOS o Linux.

Secciones importantes de Google Colab

- **Colaboración.** Google Colab permite la colaboración en tiempo real, similar a Google Docs.
- **Compatibilidad con bibliotecas populares.** Las bibliotecas de Python preinstaladas como TensorFlow, Keras, PyTorch, OpenCV, NumPy, Pandas y muchas más están disponibles en Google Colab, lo que lo convierte en una plataforma ideal para proyectos de aprendizaje automático y ciencia de datos.
- **Compatibilidad multiplataforma.** Dado que se ejecuta en el navegador, Colab funciona en cualquier sistema operativo, ya sea Windows, macOS o Linux.



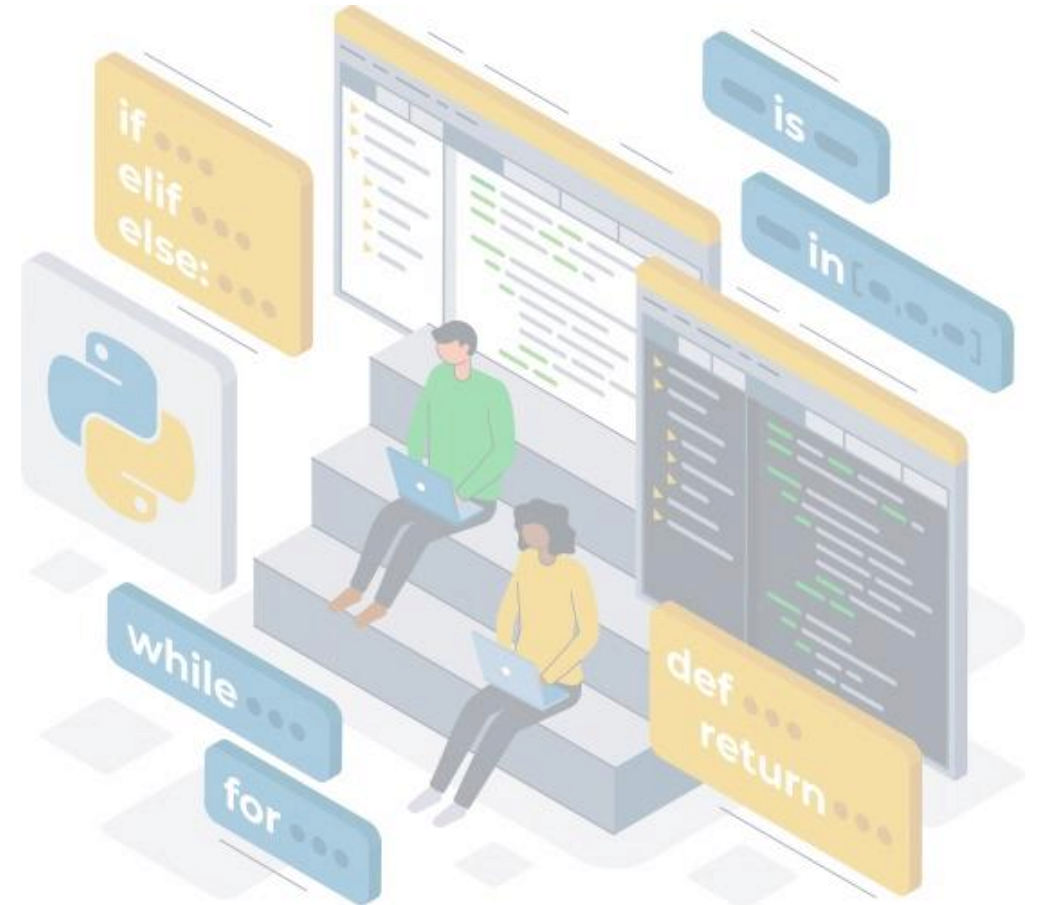
Ejemplos prácticos: explorando el entorno de trabajo

Ejemplo 1.1. Explorando el entorno de Google Colab.

Ejemplo 1.2. Markdown en Google Colab.

1.3

Programando tareas simples en Python



Modelo sugerido: IPO

- El modelo **input–process–output (IPO)** es un enfoque ampliamente utilizado en el desarrollo de software para describir la estructura de un programa o un proceso.
- Muchos textos introductorios de programación y análisis de sistemas lo presentan como la estructura recomendada para empezar a desarrollar la lógica de programación.



Etapas del modelo IPO

- **Entrada:** los datos o instrucciones que se introducen en el programa.
 - Datos introducidos por el usuario
 - Leer un archivo de texto
 - Acceder a una base de datos
 - Leer un archivo excel
- **Proceso:** el cálculo que el programa realiza sobre la entrada
- **Salida:** el resultado del cálculo, que se devuelve al usuario
 - Resultado mostrado en la pantalla
 - Escribir en archivo de texto

Uso de variables

- En la mayoría de lenguajes de programación existe el concepto de **variables**.
- Las variables permiten almacenar información de una forma muy intuitiva para ser reutilizada con facilidad.
- En Python la asignación de valor se hace utilizando el carácter igual (=).



```
nombre de variable = [valor o expresión]
```

Tipos de variables en Python

Tipo	Descripción	Ejemplos
int	Números enteros.	10, - 5, 0
float	Números de punto flotante (decimales).	3.14, - 0.01, 2.0
complex	Números complejos con parte real e imaginaria.	3+4j, 1j, - 2- 5j
bool	Valores booleanos.	True, False
str	Cadenas de texto (secuencias de caracteres).	Hola, 'Python', ""

Tipos de variables en Python

Tipo	Descripción	Ejemplos
list	Lista mutable (ordenada).	[1, 2, 3], ['a', 'b'], []
tuple	Lista inmutable (ordenada).	(1, 2, 3), ('a', 'b'), ()
set	Conjunto mutable (no ordenado, elementos únicos).	{1, 2, 3}, set()
frozenset	Conjunto inmutable.	frozenset([1, 2, 3])
dict	Diccionario (pares clave-valor).	{'a': 1, 'b': 2}, {}

Tipos de variables en Python

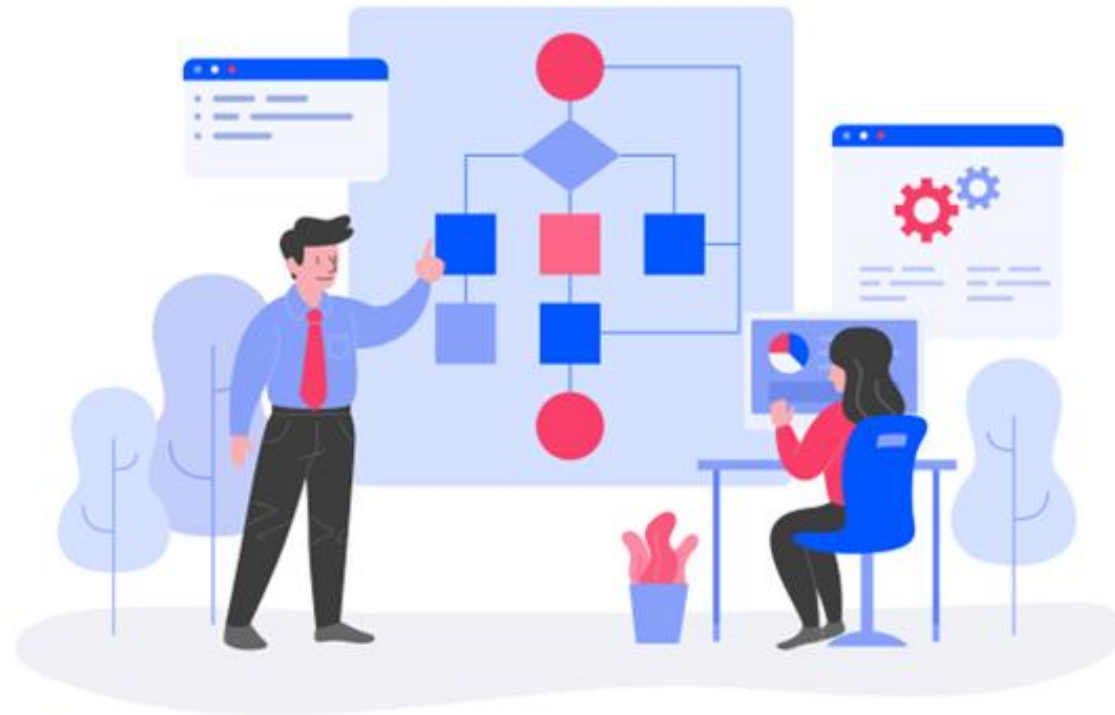
- **Enteros (int).** Los enteros, en la mayoría de los lenguajes de programación incluyendo Python, se definen con la palabra int.
- **Reales (float).** Los reales son números que, por lo general, tienen una parte entera y una parte decimal. La notación de los números reales es similar en todos los lenguajes de programación.
- **Texto (string).** Para representar cadenas de textos en Python, se utilizan las comillas simples (' ') o dobles (" "). En esencia, los string no se consideran un tipo de dato simple; si no un tipo de dato compuesto por ser combinaciones de uno o más caracteres.

Tipos de variables en Python

- **Enteros (int).** Los enteros, en la mayoría de los lenguajes de programación incluyendo Python, se definen con la palabra int.
- **Reales (float).** Los reales son números que, por lo general, tienen una parte entera y una parte decimal. La notación de los números reales es similar en todos los lenguajes de programación.
- **Texto (string).** Para representar cadenas de textos en Python, se utilizan las comillas simples (' ') o dobles (" "). En esencia, los string no se consideran un tipo de dato simple; si no un tipo de dato compuesto por ser combinaciones de uno o más caracteres.

Operadores aritméticos en Python

Tipo	Descripción	Ejemplos	Resultado
+	Suma	5 + 3	8
-	Resta	5 - 3	2
*	Multiplicación	5 * 3	15
/	División (flotante)	5 / 2	2.5
//	División entera	5 // 2	2
%	Módulo (resto de división)	5 % 2	1
**	Exponenciación	5 ** 3	125



Ejemplos prácticos

Ejemplo 1.3. Variables.

Ejemplo 1.4. Modelo IPO: entradas y salidas.



Sección de discusión y preguntas



Postgrado en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios:

Módulo 1. Programación en Python

**Fin de la
presentación**